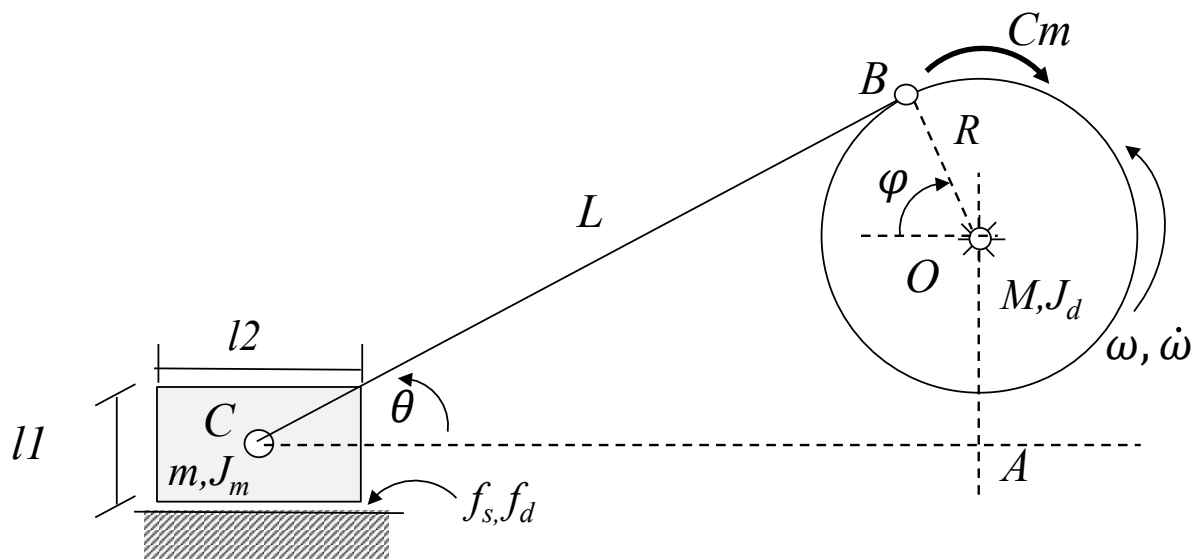


Problema N.1

Un disco di raggio R , massa M e momento d'inerzia J_d è incernierato a terra nel punto O e su di esso agisce una coppia C_m secondo il verso riportato in figura.

Una cerniera interna collega il disco all'asta BC nel punto B . L'asta BC (di massa trascurabile e lunghezza L) è a sua volta collegata tramite una cerniera interna ad un corpo rigido rettangolare di baricentro C , lati l_1 e l_2 , massa m , momento d'inerzia J_m che scorre su di una superficie con coefficienti di attrito f_s e f_d .



Siano noti i dati riportati in Tabella.

M [kg]	5	l_1 [m]	0.3	φ [°]	60
J_d [kg*m ²]	0.5	l_2 [m]	0.5	ω [rad/s]	0.5
R [m]	1	f_d [-]	0.3	$\dot{\omega}$ [rad/s]	1
m [kg]	4	L [m]	4		
J_m [kg*m ²]	0.3	θ [°]	30		

Si richiede di determinare:

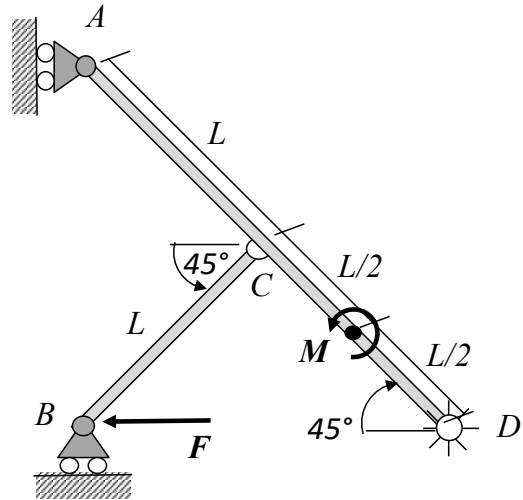
1. Velocità e accelerazione del punto C (NB. Si riportino i valori in forma vettoriale e con le unità di misura esplicitate).
2. Calcolare numericamente la potenza dovuta agli attriti che agiscono sul sistema (indicandone il segno e l'unità di misura).
3. Calcolare la coppia C_m necessaria a consentire l'atto di moto assegnato considerando il verso riportato in figura (NB. Si riportino i valori in forma vettoriale e con le unità di misura esplicitate).

Problema N.2

Il sistema in figura è composto da:
 un'asta AD vincolata al terreno mediante un carrello in grado di scorrere lungo la direzione verticale (A) e una cerniera a terra (D);
 un'asta BC vincolata a terra mediante un carrello capace di scorrere lungo la direzione orizzontale e vincolata all'asta AD mediante una cerniera interna in C.
 Sono applicate una forza F e un momento M come riportate in figura. Sia noto inoltre: $M = -2\sqrt{2}FL$.

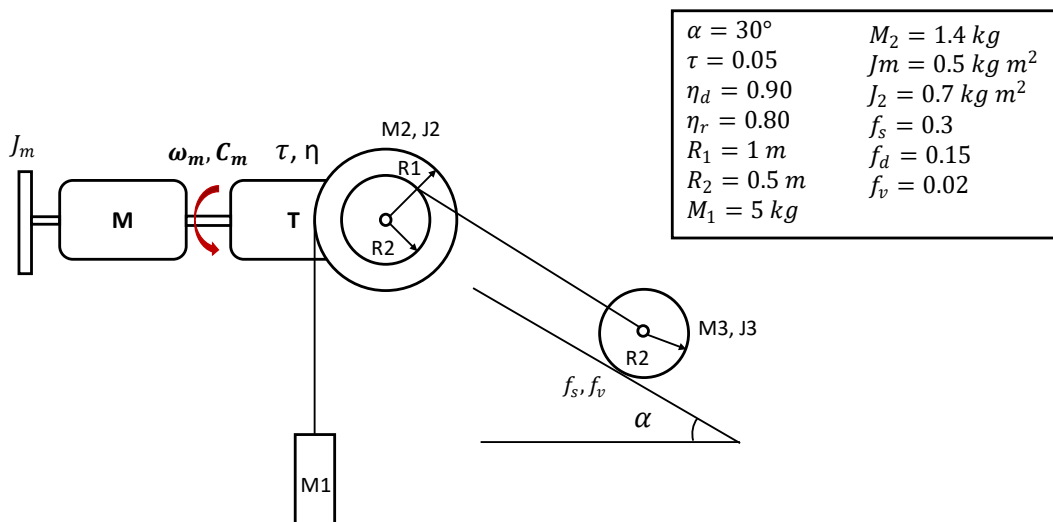
Si richiede di determinare:

1. Reazioni vincolari nei punti A, B, C, D
2. Azioni interne lungo l'asta AD



Problema N.3

Due dischi concentrici di raggio R1 ed R2 sono fissi tra loro e incernierati ad una trasmissione con rapporto di trasmissione τ . Al disco di raggio R2 si avvolge una fune inestensibile a cui è collegato un disco di raggio R2 nel suo centro. Al disco di raggio R1 si avvolge una fune inestensibile a cui è collegata una massa M1.



1. Facendo riferimento allo schema ed ai dati mostrati in figura, ipotizzando condizioni di regime e che la potenza entrante nella trasmissione lato utilizzatore sia pari a $+187.7 \text{ W}$, si calcoli la potenza dissipata dalla trasmissione.
2. Facendo riferimento allo schema ed ai dati mostrati in figura, si determini il tipo di moto (diretto o retrogrado) nel caso in cui $M_3 = 25 \text{ kg}$ e la massa M1 sia in salita a regime, GIUSTIFICANDO LA RISPOSTA.
3. Nell'ipotesi di $M_3 = 4 \text{ kg}$, si calcoli la coppia C_m necessaria nel caso in cui M3 sia in discesa e con un'accelerazione di modulo pari ad $a = 0.5 \text{ m/s}^2$